INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

ENFERMERÍA VETERINARIA CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNÓLOGICO SUPERIOR

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

BIOESTADÍSTICA

PROFESOR:

ING. JAIRO CUEVA, MSc

PERIODO ACADÉMICO:

Noviembre 2025 - Abril 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	ENFERMERÍA VETERINARA	**Modalidad:**	Hibrida
Periodo académico:	NOV 2025-ABRIL 2026	**Fecha de elaboración:**	15/11/2025
Nombre de la asignatura:	Bioestadística	**Nivel:**	I
Código de la asignatura:	UB01-05	**Créditos:**	4

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
N/A	N/A	N/A	UPO2-01	Metodología de la investigación	II

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
X			96	64	32

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
https://teams.microsoft.com/meet/2275587934801?p=7E7NEepIKkTkRbkCFS	192

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Fernando Pazmiño G.	**fernando.pazmino@superarse.edu.ec**
Título 3er Nivel:	**Título 4to Nivel:**
Médico veterinario y zootecnista	Diplomado en epidemiología veterinaria aplicada, Maestría en Ciencia animal, Phd Parasitología

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
CUEVA TIPAN JAIRO ROBERTO	jairo.cueva@superarse.edu.ec
Título 3er Nivel:	**Título 4to Nivel:**
INGENIERO/A BIOTECNOLOGO/A	MAGISTER EN PEDAGOGIA MENCIÓN EN FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	**X**	Analiza e identificar los principios de la estadística y su aplicación en la Biología. Analiza y define procesos y procedimientos estadísticos para el análisis de las variables biológicas.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas		La asignatura de Bioestadística apoya con bases cognitivas a Metodología de la Investigación
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	**N/A**	**N/A**
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	**X**	La asignatura de Bioestadística contribuye a la formación cultural general de los estudiantes al ofrecer una comprensión profunda de los procesos moleculares que sustentan la vida, fomentando una visión crítica, ética y sostenible del quehacer veterinario. A través del trabajo colaborativo en laboratorios, la resolución de problemas reales y el análisis de casos clínicos, se fortalecen habilidades blandas como la comunicación efectiva, el pensamiento crítico, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Además, promueve el liderazgo científico y ético, impulsando a los estudiantes a tomar decisiones fundamentadas que favorezcan el bienestar animal y humano, así como la conservación del medio ambiente, en concordancia con los principios de sostenibilidad y salud global.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el ser humano es comprenderse a sí mismo. La Bioestadística es importante porque permite en todos los ámbitos, la comprensión de conceptos y la extracción de propiedades de los elementos y fenómenos estudiados son actividades intelectuales fundamentales. A través del desarrollo científico y tecnológico, estas actividades han permitido entender y avanzar en diversos campos. Durante siglos, los procesos complejos de la mente han sido objeto de estudio, y se ha logrado formalizar parte de su funcionamiento en disciplinas como la Lógica Matemática, la Estadística y la Investigación Operativa, las cuales nos proporcionan herramientas para comprender los razonamientos deductivos e inductivos, e incluso reflexionar sobre el propio pensamiento. Por lo tanto, el inicio de cursos de Bioestadística brinda a los estudiantes valiosas herramientas para analizar, describir y presentar datos relacionados con la vida y la salud, a través de los ejes temáticos que incluyen la introducción a la bioestadística, representaciones gráficas, parámetros estadísticos, estadística descriptiva bivariante y regresión lineal, diagramas de dispersión y correlación lineal. Esto le permite al estudiante de la asignatura comprender la importancia y el propósito de la bioestadística, que constituyen el núcleo de los análisis descriptivos e inferenciales aplicados a problemas de salud y biología, motivo por el cuál es importante que se conozcan las bases de la matemática y de la Biología como prerrequisitos. El manejo y cumplimiento de las bases temáticas se logra a través de herramientas que permiten el desarrollo de técnicas que permiten el entendimiento lógico de los procesos y conceptos necesarios para la aplicación en el accionar tecnológico profesional, incluyendo herramientas tecnológicas e interactivas insertadas para el proceso asincrónico y la plataforma Teams para los talleres y acercamientos sincrónicos. Estos enfoques probabilísticos se aplican en situaciones reales que aportan a la formación integral profesional y general, contribuyendo al progreso individual y social en general, especialmente en el ámbito de la medicina y la investigación biomédica.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Comprender las bases matemáticas y estadísticas por medio de datos con métodos y procedimientos dentro de una investigación

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Comprender los fundamentos de la bioestadística aplicada a la producción animal, mediante el estudio de métodos estadísticos descriptivos e inferenciales, para analizar datos zootécnicos y veterinarios que permitan tomar decisiones basadas en evidencia y optimizar procesos productivos.
Procedimental	Aplicar técnicas bioestadísticas en la recopilación, procesamiento e interpretación de datos zootécnicos, utilizando herramientas informáticas y software estadístico, para evaluar la eficiencia productiva, sanitaria y reproductiva de las unidades de producción animal.
Actitudinal	Aplicar técnicas bioestadísticas en la recopilación, procesamiento e interpretación de datos zootécnicos, utilizando herramientas informáticas y

	software estadístico, para evaluar la eficiencia productiva, sanitaria y reproductiva de las unidades de producción animal.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Analiza e identificar los principios de la estadística y su aplicación en la Biología. Analiza y define procesos y procedimientos estadísticos para el análisis de las variables biológicas.	**RA1.** Los estudiantes serán capaces de identificar y explicar los principios fundamentales de la estadística, como la probabilidad, la inferencia estadística y la regresión, y su aplicación específica en el análisis de datos biológicos.	Específica	Alta
	RA2. Los estudiantes podrán aplicar técnicas estadísticas adecuadas para el análisis de variables biológicas, como pruebas de hipótesis, análisis de varianza (ANOVA), y regresión, para interpretar y evaluar datos biológicos con precisión.	Específica	Alta
	RA3. Los estudiantes serán capaces de desarrollar y definir procedimientos estadísticos detallados para el manejo y análisis de datos biológicos, asegurando la correcta aplicación de métodos estadísticos para obtener conclusiones válidas y fiables.	Específica	Alta
	RA4. Los estudiantes podrán analizar críticamente los resultados de procedimientos estadísticos aplicados a datos	Específica	Alta

	biológicos, evaluando la robustez de los métodos utilizados y la validez de las conclusiones derivadas para tomar decisiones basadas en evidencia.		

8. EJE TRANSVERSAL	
8.1 Habilidades blandas:	**Pensamiento Crítico** **CTHB 1 Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **CTHB 2 Toma de decisiones:** Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión. **CTHB 3 Adaptabilidad al cambio:** Implementación de escenarios de simulación que requieran respuestas rápidas a cambios inesperados. **CTHB 4 Creatividad:** Fomentar el pensamiento lateral y la generación de ideas mediante técnicas como lluvia de ideas. **Liderazgo** **CTHB 5 Motivación de Equipos:** Aplicación de teorías de motivación como Maslow y postulados de comunicación efectiva. **CTHB 6 Comunicación Efectiva:** Uso de plataformas de comunicación digital para facilitar la transparencia y la fluidez en el intercambio de información. **CTHB 7 Empatía y Escucha Activa:** Ejercicios de rol para desarrollar empatía, y formación en técnicas de escucha activa. **CTHB 8 Visión Estratégica:** Uso de análisis FODA para identificar oportunidades y desafíos.
8.2 Educación ambiental:	**Sostenibilidad** **CTEA1 Conservación:** Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad. **CTEA2 Reducción de la huella de carbono:** Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos. **Gestión de residuos**

	CTEA3 3R: Iniciar una campaña informativa a la comunidad educativa que explique los conceptos y la importancia de las 3R. Utilizar medios visuales, charlas, talleres y actividades interactivas para llegar a diferentes grupos de la comunidad educativa. **CTEA4 Manejo adecuado de residuos:** Creación de infraestructuras de reciclaje accesibles y talleres de concienciación sobre su importancia.
8.3 Competencias digitales:	**Alfabetización digital** **CTCD1 Gestión de software y aplicaciones:** Desarrollo de guías y tutoriales para facilitar el aprendizaje autónomo. **CTCD2 Competencias en herramientas digitales:** Implementar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes o empleados desarrollen competencias digitales a través de la creación de proyectos reales o simulados. **Comunicación y colaboración digital** **CTCD3 Uso de herramientas en gestión de proyectos:** Fomentar el uso de herramientas colaborativas y la asignación de roles claros en proyectos digitales. **CTCD4 Colaboración en entornos virtuales:** Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: FUNDAMENTOS DE LA ESTADÍSTICA APLICADA

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Identificar y comprender los conceptos básicos de estadística, incluyendo variables, escalas de medición, tablas de frecuencia y medidas de tendencia central, mediante clases teóricas, resolución de ejercicios prácticos y análisis de datos reales del ámbito zootécnico, para interpretar adecuadamente la información cuantitativa y apoyar la toma de decisiones
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	**RA1.** Los estudiantes serán capaces de identificar y explicar los principios fundamentales de la estadística, como la probabilidad, la inferencia estadística y la regresión, y su aplicación específica en el análisis de datos biológicos.
FECHA	24-11-2025 AL 14-12-2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tema 1** Estadística e Investigación: Definición de Términos Estadísticos	5 H	**Aproximación** Lluvia de ideas en Linoit para activar conocimientos previos sobre qué es la estadística, tipos de variables y	4 H	**Simulación de un caso de Estudio** Participa en una encuesta virtual y analiza los	2 H	**Investigación** Investiga la evolución de la bioestadística desde sus orígenes hasta la actualidad y elabora una línea de	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

	Variables y tipos - Escala de Medición		escalas de medición **Elaboración** Clase explicativa con presentación en Genially y videos cortos que expliquen los términos estadísticos básicos, tipos de variables (cualitativas y cuantitativas) y las diferentes escalas de medición (nominal, ordinal, de intervalo y de razón). **Refuerzo** Juego interactivo en EDUCAPLAY con ejercicios para identificar tipos de variables y escalas de medición, y clasificar ejemplos.		datos recolectados identificando cada variable, clasificándola según su tipo (cualitativa o cuantitativa) y su escala de medición (nominal, ordinal, intervalo o razón); organiza esta información en una tabla con ejemplos concretos y acompáñala con un breve resumen sobre la importancia de reconocer estos elementos en el análisis de datos. Luego, utilizando Excel,		tiempo que destaque los principales hitos históricos, prestando especial atención a la transformación de los términos estadísticos y las escalas de medición a lo largo del tiempo. Paralelamente, recolecta un conjunto de datos reales (por ejemplo, edades de familiares o puntajes de partidos) y, aplicando una metodología constructivista y de aprendizaje basado en proyectos, calcula la media, mediana y moda, reflexionando sobre cuál representa mejor los datos y por qué.		

			Evaluación Quiz digital con preguntas de opción múltiple para evaluar la comprensión de los conceptos de términos estadísticos, variables y escalas de medición.		organiza un conjunto de datos proporcionado, construye una tabla de frecuencias (absoluta, relativa y acumulada) y crea un gráfico representativo, seguido de un breve análisis interpretando los resultados. Finalmente, aplica las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) al mismo conjunto de datos, documenta tu proceso, y colabora en		Luego, utilizando un conjunto de datos proporcionado, construye una tabla de frecuencia determinando la anchura de clase y elabora un histograma claro y preciso para visualizar la distribución.		
2	**Tema 2** Tablas de frecuencia	6 H	**Aproximación** Lluvia de ideas en Linoit para activar conocimientos previos sobre cómo se organizan y resumen datos numéricos o categóricos. **Elaboración** Clase explicativa con Genially y videos que muestren la construcción de tablas de frecuencia, explicando frecuencia	5 H		2 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			absoluta, relativa y acumulada, con ejemplos prácticos. **Refuerzo** Ejercicio interactivo en EDUCAPLAY donde los estudiantes construyen tablas de frecuencia a partir de datos proporcionados y responden preguntas de interpretación. **Evaluación** Quiz digital para evaluar la comprensión sobre la elaboración e interpretación de tablas de frecuencia y sus tipos de frecuencias.		entornos virtuales con tus compañeros para contrastar resultados, intercambiar ideas con empatía y mejorar la comprensión colectiva mediante el diálogo constructivo.				

3	**Tema 3** Medidas de tendencia central	6 H	**Aproximación** Los estudiantes participan en una lluvia de ideas en Linoit, donde comparten lo que conocen sobre términos como promedio, valor central y dato más común. Esta actividad permite activar conocimientos previos y conectar el nuevo contenido con experiencias cotidianas. **Elaboración** Se presenta una clase explicativa a través de una herramienta interactiva en Genially, apoyada por videos breves. Se introducen y explican las medidas de tendencia central:	5 H		2 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			media, mediana y moda, con ejemplos prácticos que permiten comprender el cálculo y la utilidad de cada una. **Refuerzo** A través de una actividad interactiva en EDUCAPLAY, los estudiantes practican el cálculo de la media, mediana y moda a partir de conjuntos de datos proporcionados. Además, responden preguntas que refuerzan la interpretación y el uso correcto de cada medida. **Evaluación** Se aplica un quiz digital para comprobar la						

			comprensión del tema. Las preguntas incluyen definiciones, cálculos y situaciones aplicadas que permiten valorar si el estudiante puede identificar y aplicar correctamente las medidas de tendencia central.						
TOTAL HORAS UNIDAD I		**17 HORAS**		**14 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II: ANÁLISIS DE VARIABILIDAD Y PROBABILIDADES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar la dispersión de los datos, aplicar conceptos de probabilidad y técnicas de conteo, e interpretar resultados mediante el uso del software estadístico SPSS, a través de actividades prácticas, resolución de problemas y análisis de casos reales del entorno zootécnico, para fortalecer la capacidad de tomar decisiones técnicas fundamentadas en la variabilidad y probabilidad de los fenómenos observados en la vida cotidiana.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	**RA2.** Los estudiantes podrán aplicar técnicas estadísticas adecuadas para el análisis de variables biológicas, como pruebas de hipótesis, análisis de varianza (ANOVA), y regresión, para interpretar y evaluar datos biológicos con precisión.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tema 4** Medidas de dispersión	7 H	**Aproximación** Mediante una lluvia de ideas en Linoit, los estudiantes comparten qué entienden por "variabilidad" o "diferencias entre datos". Esta	4 H	**Experimento** Los estudiantes realizarán un experimento donde lanzarán una moneda y	2 H	**Resumen** Elabora un resumen detallado de las fórmulas utilizadas para calcular las medidas de dispersión (rango, varianza y desviación	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			actividad activa conocimientos previos y permite introducir el tema desde ejemplos cotidianos, como diferencias de notas o tiempos en carreras. **Elaboración** Se desarrolla una clase explicativa con una presentación en Genially y videos didácticos. Se explican las medidas de dispersión: rango, varianza y desviación estándar, su utilidad para describir la variabilidad de un conjunto de datos y cómo se calculan paso a paso con ejemplos sencillos. **Refuerzo** Los estudiantes resuelven un		un dado varias veces, registrando los resultados y calculando la probabilidad experimental de obtener combinaciones como "cara y número par". Luego, seleccionarán un conjunto de datos reales (por ejemplo, temperaturas de 10 días) y calcularán el rango, la varianza y la desviación estándar, para analizar la dispersión de los datos. Finalmente,		estándar) y aplícalas a los ejercicios proporcionados, trabajando de forma colaborativa en entornos virtuales para resolver dudas y compartir soluciones.		

			ejercicio interactivo en EDUCAPLAY. A partir de conjuntos de datos proporcionados, deben calcular el rango, la varianza y la desviación estándar, además de responder preguntas que relacionan estos valores con la interpretación de los datos. **Evaluación** Se aplica un quiz digital en Kahoot o Quizizz con preguntas sobre definiciones, cálculos e interpretación de las medidas de dispersión. Esta evaluación permite verificar la comprensión conceptual y		utilizando herramientas como Jamboard o Google Slides, aplicarán la técnica de conteo para determinar las combinaciones posibles entre los resultados del experimento de la moneda y el dado, explicando su razonamiento en una nota o audio corto.					

			procedimental del tema.						
2	**Tema 5** Teoría de la probabilidad	8 H	**Aproximación** A través de una lluvia de ideas en Linoit, los estudiantes comentan situaciones cotidianas en las que aparece el azar, como lanzar una moneda, jugar a los dados o predecir el clima. Esta actividad permite activar conocimientos previos y contextualizar el concepto de probabilidad. **Elaboración** Mediante una clase interactiva con Genially y videos explicativos, se introduce el concepto de probabilidad, su notación y cómo	4 H		2 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			se calcula la probabilidad clásica. Se presentan ejemplos sencillos como monedas, dados y extracción de fichas, explicando eventos posibles, favorables y espacio muestral. **Refuerzo** Los estudiantes participan en un ejercicio interactivo en EDUCAPLAY, donde deben resolver situaciones que implican calcular probabilidades. A través de juegos con ruletas o cartas, aplican fórmulas básicas y el razonamiento lógico para determinar la probabilidad de						

			diferentes eventos. **Evaluación** Se aplica un quiz digital en Quizizz o Kahoot, que incluye preguntas conceptuales, numéricas y de aplicación. Se evalúa la comprensión del cálculo de probabilidades, la identificación del espacio muestral y la interpretación de eventos como seguros, imposibles o equiprobables.						
3	**Tema 6** Técnicas de conteo	8 H	**Aproximación** A través de una lluvia de ideas en Linoit, los estudiantes proponen diferentes formas de contar	5 H		3 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			combinaciones posibles en situaciones cotidianas (por ejemplo, elegir ropa o armar menús). Esto permite activar conocimientos previos y conectar el tema con experiencias reales. **Elaboración** Se presenta una clase explicativa mediante una presentación en Genially y videos educativos. Se explican las técnicas básicas de conteo: el principio multiplicativo, permutaciones y combinaciones, destacando cuándo y cómo aplicar cada una, con ejemplos paso a paso.						

			Refuerzo Los estudiantes desarrollan ejercicios interactivos en EDUCAPLAY, donde deben identificar y aplicar correctamente la técnica de conteo adecuada según el enunciado. Se incluyen problemas variados con opciones de respuesta para reforzar la comprensión. **Evaluación** Mediante un quiz digital en Kahoot o Quizizz, se evalúa la capacidad del estudiante para reconocer y aplicar técnicas de conteo. Se incluyen preguntas de						

			opción múltiple, verdadero/falso y problemas cortos que requieren cálculos.						
4	**Tema 7** Software estadístico SPSS	8 H	**Aproximación** Mediante una lluvia de ideas en Linoit, los estudiantes responden a la pregunta: *¿Qué herramientas conoces para analizar datos estadísticos?* Se busca activar conocimientos previos sobre el uso de software y generar curiosidad sobre SPSS. **Elaboración** A través de una clase interactiva en Genially, se explica qué es SPSS, para qué se usa y se hace una demostración grabada (video	5 H		3 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			tutorial en Loom o YouTube) del entorno del software, cómo se ingresan datos y cómo se generan estadísticas descriptivas básicas. **Refuerzo** Los estudiantes ingresan a una versión de prueba de SPSS (si tienen acceso) o exploran una simulación en video. Luego, realizan una actividad interactiva en Educaplay o Wordwall, donde deben ordenar pasos, reconocer íconos de SPSS y asociar acciones con resultados estadísticos. **Evaluación** Se aplica un quiz digital en Quizizz o Kahoot con						

			preguntas sobre funciones básicas del SPSS, ubicación de herramientas, y comprensión de los procesos de análisis de datos. Se pueden incluir imágenes del software como apoyo visual.						
TOTAL HORAS UNIDAD II		**31 HORAS**		**18 HORAS**		**10 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**48 HORAS**		**32 HORAS**		**16 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N°III: MUESTREO E INFERENCIA ESTADÍSTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Aplicar técnicas de muestreo y pruebas de hipótesis para la comparación de medias, mediante el estudio de métodos de muestreo probabilístico, análisis de casos reales y el uso de herramientas estadísticas, para realizar inferencias válidas que permitan optimizar procesos y resolver problemas.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	**RA3.** Los estudiantes serán capaces de desarrollar y definir procedimientos estadísticos detallados para el manejo y análisis de datos biológicos, asegurando la correcta aplicación de métodos estadísticos para obtener conclusiones válidas y fiables.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tema 8** Nociones Básicas de muestreo: Tipos de muestreo. Muestreo Aleatorio Simple y Sistemático.	5 H	**Aproximación** En Linoit, los estudiantes responden a la pregunta: *¿Por qué no siempre se estudia a toda la población?* A partir de ejemplos cotidianos	4 H	**Trabajo Colaborativo Experimental** En esta actividad integrada, los estudiantes trabajarán colaborativamente en una	2 H	**Simulación** En esta actividad, los estudiantes trabajarán con una lista de 30 datos en un documento de Google Sheets para simular la selección de una muestra	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			(encuestas, estudios de mercado, censos), se activan conocimientos previos sobre la necesidad del muestreo en estadística. **Elaboración** Se presenta una clase en Genially acompañada de un video explicativo, donde se introducen los conceptos básicos de muestreo y se explican claramente los tipos principales: aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conveniencia. Se muestran ejemplos ilustrativos para diferenciar cada tipo.		plataforma virtual (como Jamboard o Google Slides) para aplicar técnicas de muestreo aleatorio simple y sistemático sobre una base de datos simulada, comparando sus resultados y reflexionando sobre las ventajas y limitaciones de cada método. Posteriormente, redactarán una síntesis donde explicarán la importancia de la inferencia estadística en su área profesional,		aleatoria simple y una muestra sistemática, explicando y justificando su procedimiento en un breve video o documento.		

			Refuerzo En una actividad interactiva en Educaplay o Wordwall, los estudiantes clasifican ejemplos según el tipo de muestreo que representan. Además, completan ejercicios para practicar la selección de muestras aleatorias simples y sistemáticas con conjuntos de datos simulados. **Evaluación** Se utiliza un quiz digital en Quizizz o Kahoot con preguntas de opción múltiple y verdadero/falso sobre conceptos clave, características de		ilustrando su aplicación con un ejemplo relevante que demuestre cómo esta herramienta contribuye a la toma de decisiones y evaluación de proyectos. Finalmente, desarrollarán una prueba de hipótesis para comparar medias, siguiendo paso a paso el método estadístico y utilizando los datos previamente muestreados; esta parte del proyecto incluirá				

			cada tipo de muestreo y análisis de breves situaciones para identificar el tipo de muestreo usado.		trabajo colaborativo para verificar y discutir los resultados.				
2	**Tema 9** Inferencia estadística	6 H	**Aproximación** En Linoit, los estudiantes responden a la consigna: *¿Cómo podrías tomar decisiones sobre una población sin preguntarle a todos?* Esto permite activar ideas previas sobre generalización de datos a partir de muestras y su relación con decisiones reales. **Elaboración** Se presenta una clase en Genially que explica los conceptos clave:	5 H		2 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			población, muestra, estimaciones, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Se incluyen videos animados o tutoriales cortos que muestran ejemplos sencillos como encuestas o estudios médicos. **Refuerzo** Mediante una actividad interactiva en Educaplay o Wordwall, los estudiantes resuelven ejercicios donde deben identificar elementos de inferencia (población, muestra, parámetro, estadístico) y seleccionar el tipo						

			de inferencia utilizada en distintos ejemplos. **Evaluación** A través de un quiz en Quizizz o Kahoot, los estudiantes contestan preguntas sobre los conceptos clave de la inferencia estadística y analizan pequeñas situaciones para determinar si las conclusiones presentadas son inferencias válidas o no.						
3	**Tema 10** Aplicación de la Prueba de hipótesis, para comparar medias.	6 H	**Aproximación** En Linoit, los estudiantes reflexionan y comentan: *"¿Cómo podríamos saber si*	5 H		2 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			dos grupos tienen un rendimiento diferente sin revisar a toda la población?" **Elaboración** Mediante una clase en Genially acompañada de un video explicativo, se presentan los pasos de la prueba de hipótesis para comparar medias (prueba t de Student) **Refuerzo** A través de una actividad en Educaplay o Wordwall, los estudiantes resuelven ejercicios interactivos sobre identificación de hipótesis, formulación de conclusiones y						

			clasificación de resultados según el valor-p. **Evaluación** Un quiz digital en Quizizz o Kahoot evalúa conceptos clave						
TOTAL HORAS UNIDAD III		**17 HORAS**		**14 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° IV: TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA LA EVALUACIÓN Y RELACIÓN DE VARIABLES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Emplear técnicas estadísticas avanzadas como el análisis de varianza, correlación, regresión lineal, pruebas de Chi-cuadrado y pruebas no paramétricas, a través del estudio de casos aplicados, desarrollo de ejercicios prácticos y uso de software estadístico, para interpretar relaciones entre variables y evaluar diferencias significativas en investigaciones.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	**RA4.** Los estudiantes podrán analizar críticamente los resultados de procedimientos estadísticos aplicados a datos biológicos, evaluando la robustez de los métodos utilizados y la validez de las conclusiones derivadas para tomar decisiones basadas en evidencia.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tema 11** Análisis de Varianza para un factor. Prueba de comparación múltiple de Bonferroni	7 H	**Aproximación** A través de Linoit, los estudiantes responden a la consigna: *"¿Cómo sabrías si tres métodos diferentes de estudio tienen efectos distintos en los resultados académicos?"*	4 H	**Proyecto Integrados** En esta actividad integral, los estudiantes desarrollarán un proyecto de análisis estadístico utilizando datos	2 H	**Proyecto de Analisis** En esta actividad integral, los estudiantes desarrollarán un proyecto de análisis estadístico aplicando diferentes pruebas según el tipo de	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Elaboración Clase virtual en Genially con infografías y videos explicativos. **Refuerzo** Actividad interactiva en Educaplay o Wordwall en la que los estudiantes arrastran y ordenan pasos del ANOVA, completan frases sobre hipótesis y el valor F, y seleccionan cuándo aplicar una prueba post-hoc como Bonferroni**.** **Evaluación** Un quiz digital en Quizizz o Kahoot, con preguntas de selección múltiple		reales o simulados, con el apoyo de tutoriales guiados en video (propios del docente o de YouTube). Aplicarán diversas pruebas estadísticas en SPSS o Google Sheets según el tipo de variables: comenzarán con un análisis de varianza (ANOVA) y la prueba post hoc de Bonferroni para comparar medias entre más de dos grupos,		datos y objetivos de investigación. Comenzarán con un ejercicio de **ANOVA para un factor**, seguido de una **prueba de comparación múltiple de Bonferroni**, documentando su proceso, resultados y reflexiones sobre cómo estas herramientas influyen en la toma de decisiones dentro de contextos de investigación. Luego, analizarán la relación entre variables cuantitativas, aplicando **correlación y regresión lineal simple** para		

			y análisis de mini-casos		interpretando sus resultados y discutiéndolos en un foro colaborativo como Padlet. Posteriormente, realizarán el cálculo del coeficiente de correlación y un análisis de regresión lineal simple para explorar la relación entre dos variables cuantitativas, conectando sus hallazgos con un escenario real de su entorno mediante el aprendizaje basado en proyectos. También trabajarán con		responder a la pregunta: "¿Existe una relación directa entre las horas de estudio y el puntaje en una prueba?", interpretando los resultados y discutiendo su aplicación en su vida académica. También abordarán el uso de la **prueba Chi-cuadrado de asociación** con datos categóricos, detallando sus pasos mediante un ejemplo práctico y colaborando en entornos virtuales para compartir interpretaciones y comprender el valor de esta prueba en distintos contextos. Finalmente, analizarán **casos**		
2	**Tema 12** Análisis de correlación y regresión Lineal simple	8 H	**Aproximación** En Linoit, los estudiantes responden y comentan la pregunta: *"¿Qué relación podría haber entre las horas de estudio y el puntaje en una prueba?"* **Elaboración** Clase virtual a través de Genially con animaciones y ejemplos visuales para explicar **Refuerzo** Actividad interactiva en Educaplay o Wordwall con ejercicios	4 H		2 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Evaluación Un quiz digital en Quizizz o Kahoot con preguntas		variables categóricas, organizando los datos en tablas de contingencia, formulando hipótesis, calculando el estadístico Chi-cuadrado (manualmente o en hoja de cálculo) y elaborando un informe con conclusiones y posibles aplicaciones. Finalmente, aprenderán a aplicar pruebas no paramétricas como Mann-Whitney o Wilcoxon usando herramientas digitales, y		**prácticos para decidir entre pruebas paramétricas y no paramétricas**, justificarán su elección metodológica y aplicarán la prueba correspondiente (como Mann-Whitney o Wilcoxon) usando hojas de cálculo o software estadístico, concluyendo con un informe breve que refleje su análisis, interpretación crítica y una toma de decisiones informada basada en datos. Toda la actividad fomenta el aprendizaje activo, la colaboración virtual, el uso ético y competente de		
3	**Tema 13** Pruebas de Chi-cuadrado y sus aplicaciones.	8H	**Aproximación** Lluvia de ideas en Linoit para activar conocimientos previos sobre cómo se relacionan dos variables categóricas y cuándo se utiliza la prueba Chi-cuadrado. **Elaboración** Clase explicativa con presentación en Genially y videos cortos que expliquen el concepto de la prueba Chi-cuadrado, la formulación de hipótesis, el cálculo del estadístico y la interpretación de resultados.	5 H		3H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Refuerzo Juego interactivo en EDUCAPLAY con ejercicios para construir tablas de contingencia, calcular Chi-cuadrado y decidir sobre la independencia de variables. **Evaluación** Quiz digital con preguntas de opción múltiple para evaluar la comprensión sobre la formulación de hipótesis, cálculo e interpretación de la prueba Chi-cuadrado		compartirán sus resultados en un entorno virtual colaborativo, reflexionando sobre la elección adecuada de pruebas estadísticas, la toma de decisiones basada en datos y las implicaciones prácticas de sus análisis en contextos reales.		herramientas estadísticas, y el desarrollo de pensamiento crítico aplicado a la realidad.		
4	**Tema 14** Pruebas no paramétricas	8H	**Aproximación** Lluvia de ideas en Linoit para activar conocimientos previos sobre cuándo y por qué	5 H		3 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			se utilizan pruebas estadísticas cuando no se cumplen supuestos paramétricos. **Elaboración** Clase explicativa con presentación en Genially y videos cortos que expliquen qué son las pruebas no paramétricas, sus diferencias con las pruebas paramétricas y ejemplos de las más comunes (como la prueba de Mann-Whitney, Wilcoxon y Kruskal-Wallis). **Refuerzo** Juego interactivo en EDUCAPLAY con ejercicios para identificar cuándo aplicar pruebas no paramétricas y						

			para interpretar resultados básicos. **Evaluación** Quiz digital con preguntas de opción múltiple para evaluar la comprensión de las características, usos y aplicaciones de las pruebas no paramétricas.						
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**31 HORAS**		**18 HORAS**		**10 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**48 HORAS**		**32 HORAS**		**16 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**96 HORAS**		**64 HORAS**		**32 HORAS**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Celis de la Rosa, A. D. J. (2014). *Bioestadística:* (3 ed.). Editorial El Manual Moderno. https://elibro.net/es/ereader/superarse/39704?p8		X
López Kleine, L. (2012). *Bioestadística:* (ed.). Editorial Universidad Nacional de Colombia. https://elibro.net/es/ereader/superarse/129822?page=11		X
Torres Huertas, J. (2016). *Bioestadística:* (ed.). Dextra Editorial. https://elibro.net/es/ereader/superarse/131541?page=2		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
a) Celis de la Rosa, A. D. J. (2014). Bioestadística: (3 ed.). Editorial El Manual Moderno. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/39704		**X**
b) Bernal Morell, E. (2014). Bioestadística básica para investigadores con SPSS: (ed.). Bubok Publishing S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/51362		**X**
c) Moore, D. S. (2005). Estadística aplicada básica: (2 ed.). Antoni Bosch editor. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/60046		**X**
d) Mendenhall, W. J. Beaver, R. & M. Beaver, B. (2015). Introducción a la probabilidad y estadística: (14 ed.). Cengage Learning. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/40037		**X**

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firmado electrónicamente por: JAIRO ROBERTO CUEVA TIPAN Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: FRANCISCO JAVIER VELASTEGUI LARA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Ing. Jairo Cueva	**Nombre:** MVZ. Francisco Velástegui, MSc. (c)	**Nombre:** Lic. Elena Quezada, MBA